

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Determina per quali valori di x sono definiti i seguenti radicali*

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \sqrt{x^2 + 4} \qquad \sqrt{-2x^2 - 3} \\ \text{(b)} & \sqrt[4]{5 - 2x} \qquad \sqrt{(x + 1)^2(x - 1)} \end{array}$$

2. *Trasporta tutti i fattori possibili fuori dal segno di radice, supponendo che tutti i fattori dei radicali siano positivi*

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \sqrt{64(x + 1)^3} \\ \text{(b)} & \sqrt{4x^5 + 4x^3 + 8x^4} \\ \text{(c)} & \sqrt[4]{x^8 + x^4} \\ \text{(d)} & \sqrt{a^3 + 4a^2 + 4a} \\ \text{(e)} & \sqrt[3]{(x^2 - 1)(x + 1)^2} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \text{(f)} & \sqrt[3]{x^8(x - 1)^3} \\ \text{(g)} & \sqrt{\frac{b^3}{25b^2 + 10b + 1}} \\ \text{(h)} & \sqrt{\frac{1}{x^3} - \frac{6}{x^4} + \frac{9}{x^5}} \\ \text{(i)} & \sqrt{ax^2 + 4ax + 4a + (x + 2)^2} \end{array}$$

3. *Risolvi le seguenti equazioni*

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & (x - \sqrt{3})(\sqrt{3} - 1) = (x + \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) \\ \text{b)} & x(x - 2\sqrt{2}) = (x - \sqrt{2})(x + 2\sqrt{2}) \\ \text{c)} & (3 - x)^2 = (9 - \sqrt{3})(9 + \sqrt{3}) + x^2 \\ \text{d)} & \frac{x - 1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{x + 1}{\sqrt{2} + 1} \\ \text{e)} & \frac{1}{x^2 - 2} + \frac{1}{x^2 - 2x\sqrt{2} + 2} = \frac{2}{x^2 + 2x\sqrt{2} + 2} \end{array}$$

4. *Semplifica le seguenti espressioni e scrivi il risultato sotto forma di radicale, con il denominatore razionalizzato*

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & (\sqrt{a} - 2\sqrt{b})^2 + 2(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt{a} - 2\sqrt{b}) + (\sqrt{b} - \sqrt{a})^2 \\ \text{(b)} & \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x + 2}} + \frac{x^2 + 4x + 4}{\sqrt{x + 2}} + \sqrt{9x^3 + 18x^2} \\ \text{(c)} & \left(\sqrt{\frac{4a - 4}{a^2}} + \sqrt{a^3 - a^2} + \sqrt{9a - 9} \right) : \left(1 + \frac{2}{a} \right) - \sqrt{a - 1} \\ \text{(d)} & \left(\frac{x - \sqrt{2}}{x^2 - 2} - \frac{\sqrt{2}}{x^2 + 2x\sqrt{2} + 2} \right) : \frac{x}{x^2 + (1 + \sqrt{2})x + \sqrt{2}} \end{array}$$